LAPORAN

WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

Sistem Informasi Display Menu Kopi Posko

Disusun oleh:
Muhammad Bukhori Adrain (2403015009)

Dosen Pengampu:
Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
2025

LATAR BELAKANG PROYEK

Perkembangan teknologi mendorong coffee shop untuk memberikan pelayanan yang lebih modern dan efisien. Kopi Posko masih menggunakan menu konvensional yang kurang fleksibel dan kurang menarik.

Oleh karena itu, dibuatlah **display menu digital** untuk mempermudah pembaruan menu, meningkatkan tampilan visual, serta memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan.

Permasalahan

1. Menu masih konvensional (kertas/papan tulis)
2. Tampilan kurang menarik
3. Sulit update menu dan harga
4. Promosi kurang maksimal
5. Pelayanan kurang efisien

TUJUAN PROYEK

- **Membuat sistem display menu digital** sebagai pengganti menu konvensional
- **Mempermudah pembaruan menu dan harga** secara cepat dan efisien
- **Meningkatkan daya tarik visual** agar menarik perhatian pelanggan
- **Mendukung promosi produk** seperti paket atau menu unggulan
- **Meningkatkan kualitas pelayanan** dan pengalaman pelanggan
- **Mengikuti perkembangan teknologi** untuk meningkatkan daya saing Kopi Posko

RINGKASAN PROYEK

Nama Proyek	Sistem Informasi Pre-Order Kue Kering Berbasis Web
Client / Pengguna	Pemilik usaha kue kering rumahan (tanpa toko fisik)
Target Pengguna Akhir	Pelanggan / Customer yang memesan kue kering
Anggota Tim	Valentino, Argana, Fakhri, Mizan, Satria (5 orang)
Dosen Pengampu	Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.
Total Durasi Proyek	± 8 Minggu
Teknologi Utama	HTML/CSS/JS (Frontend) | Laravel/Express (Backend) | MySQL (Database)
Platform Target	Web (Mobile-Responsive & Desktop)
Jumlah Fase WBS	6 Fase Utama (30+ Sub-Aktivitas)
Deliverable Utama	Website Pre-Order, Dashboard Admin, User Manual, Laporan Akhir

STRUKTUR HIERARKI WBS – DETAIL LENGKAP

Dokumen ini memuat seluruh aktivitas proyek yang diorganisasikan dalam 6 fase utama. Setiap aktivitas mencantumkan kode WBS, penanggung jawab (PIC), estimasi durasi, dan keterangan tambahan.

No	Kode WBS	Deliverable / Aktivitas	PIC	Durasi	Keterangan
1	**1.0**	**MANAJEMEN PROYEK (Project Management)**	Semua Anggota	8 Minggu	
1.1	**1.1**	**Inisiasi Proyek**			
	1.1.1	**Identifikasi kebutuhan utama & tujuan sistem:** • Sentralisasi data pesanan dari WhatsApp ke database • Standarisasi format order (nama, alamat, tanggal PO) • Efisiensi rekapitulasi 9 jenis kue kering	Valentino, Argana	3 hari	*Wawancara langsung dengan pemilik toko / client*
	1.1.2	**Pembuatan Project Charter:** • Latar belakang masalah • Tujuan & ruang lingkup proyek • Pembagian peran anggota kelompok • Definisi kriteria keberhasilan proyek	Valentino	2 hari	*Dokumen resmi ditandatangani seluruh anggota*
	1.1.3	**Identifikasi Pemangku Kepentingan (Stakeholder):** • Pemilik toko (client utama) • Pelanggan/customer (end user) • Tim pengembang (developer)	Valentino, Argana	1 hari	*Daftar stakeholder & kebutuhan masing-masing*
1.2	**1.2**	**Perencanaan Proyek**			
	1.2.1	**Pembuatan estimasi jadwal (Gantt Chart):** • Penjadwalan setiap fase & milestone • Identifikasi ketergantungan antar tugas • Penetapan deadline tiap deliverable	Argana, Fakhri	2 hari	*Gunakan tools: GanttProject / Excel / Notion*
	1.2.2	**Analisis Risiko Proyek:** • Identifikasi risiko teknis, jadwal, & SDM • Penilaian dampak & probabilitas (Risk Matrix) • Rencana mitigasi untuk setiap risiko	Valentino, Mizan	2 hari	*Tabel risk register dilampirkan*
	1.2.3	**Perencanaan Sumber Daya:** • Pembagian tugas per anggota • Estimasi kebutuhan tools & teknologi • Penetapan standar komunikasi tim	Valentino	1 hari	*Dokumen RACI chart*
1.3	**1.3**	**Pengawasan & Koordinasi**			
	1.3.1	**Rapat Progress Rutin:**	Semua Anggota	Per sprint	*Notulensi rapat diarsipkan*

No	Kode WBS	Deliverable / Aktivitas	PIC	Durasi	Keterangan
		• Pertemuan 5x/minggu secara offline • Pembahasan progres, hambatan, & solusi • Notulensi rapat didokumentasikan			
	1.3.2	**Dokumentasi Laporan Kemajuan Proyek:** • Laporan mingguan progres pengerjaan • Tracking pencapaian vs. target Gantt Chart • Dokumentasi kendala & solusi yang diterapkan	Mizan, Satria	Mingguan	*Format laporan konsisten tiap minggu*
	1.3.3	**Pengendalian Perubahan (Change Control):** • Prosedur permintaan perubahan scope • Evaluasi dampak perubahan terhadap jadwal • Persetujuan perubahan oleh ketua tim	Valentino	Ongoing	*Form Change Request tersedia*
2	**2.0**	**ANALISIS & DEFINISI KEBUTUHAN (Requirement Analysis)**	Argana, Fakhri	1 Minggu	
2.1	**2.1**	**Pengumpulan Data & Kebutuhan Pengguna**			
	2.1.1	**Analisis Kebutuhan Fungsional – Pelanggan:** • Katalog produk kue kering + deskripsi & foto • Kalender slot Pre-Order (buka/tutup otomatis) • Form pemesanan terstruktur (nama, alamat, tanggal kirim, jumlah) • Riwayat pesanan & status real-time • Notifikasi konfirmasi pesanan	Argana, Fakhri	2 hari	*Berdasarkan wawancara customer & pemilik toko*
	2.1.2	**Analisis Kebutuhan Fungsional – Pemilik Toko (Admin):** • Dashboard rekap pesanan harian/mingguan • Manajemen kuota produksi harian • Manajemen produk (tambah/edit/hapus kue) • Kelola slot Pre-Order (buka/tutup PO) • Export laporan pesanan ke PDF/Excel • Notifikasi pesanan baru masuk	Argana, Valentino	2 hari	*Client: pemilik toko kue*
	2.1.3	**Analisis Kebutuhan Non-Fungsional:** • Performa: halaman load < 3 detik • Keamanan: autentikasi login & proteksi data • Kompatibilitas: mobile-responsive (smartphone) • Ketersediaan: uptime sistem > 95%	Fakhri, Mizan	1 hari	*Standar kualitas sistem*

No	Kode WBS	Deliverable / Aktivitas	PIC	Durasi	Keterangan
		• Kemudahan penggunaan (usability)			
	2.1.4	**Dokumentasi Software Requirements Specification (SRS):** • Deskripsi kebutuhan fungsional & non-fungsional • Batasan sistem & asumsi • Glossary istilah sistem	Valentino, Argana	2 hari	*Dokumen SRS resmi*
2.2	**2.2**	**Pemodelan Sistem (UML)**			
	2.2.1	**Pembuatan Use Case Diagram:** • Aktor: Pelanggan, Admin (Pemilik Toko), Sistem • Use Case: Lihat Katalog, Pre-Order Kue, Kelola Pesanan, dsb.	Fakhri	1 hari	*Tools: draw.io / StarUML*
	2.2.2	**Pembuatan Activity Diagram:** • Alur Pre-Order oleh pelanggan • Alur konfirmasi pesanan oleh admin • Alur buka/tutup slot PO	Argana	1 hari	*Mencakup semua skenario alur utama*
	2.2.3	**Pembuatan Sequence Diagram:** • Proses pemesanan end-to-end • Proses autentikasi login • Proses kalkulasi harga & konfirmasi	Mizan	1 hari	*Interaksi antar objek/sistem*
	2.2.4	**Pembuatan Class Diagram:** • Entitas: User, Produk, Pesanan, SlotPO, Pembayaran • Relasi & atribut antar kelas	Fakhri, Mizan	1 hari	*Dasar perancangan OOP*
3	**3.0**	**PERANCANGAN SISTEM (System Design)**	Fakhri, Mizan, Satria	1 Minggu	
3.1	**3.1**	**Desain Basis Data**			
	3.1.1	**Perancangan ERD (Entity Relationship Diagram):** • Entitas: Users, Products, Orders, OrderItems, POSlots, Payments • Kardinalitas & relasi antar tabel	Mizan, Fakhri	2 hari	*Validasi ERD sebelum lanjut ke schema*
	3.1.2	**Perancangan Skema Tabel Database:** • Tabel users (id, name, email, phone, role, password) • Tabel products (id, name, desc, price, image, stock, category) • Tabel orders (id, user_id, status, total, delivery_date, address) • Tabel order_items (id, order_id, product_id, qty, subtotal) • Tabel po_slots (id, date, quota, booked, is_open) • Tabel payments (id, order_id, method, status, proof_image)	Mizan	2 hari	*Gunakan MySQL / PostgreSQL*
	3.1.3	**Perancangan Data Dictionary:** • Dokumentasi tipe data & constraint setiap kolom • Penentuan primary key, foreign key, & index	Mizan, Fakhri	1 hari	*Dokumentasi lengkap skema DB*

No	Kode WBS	Deliverable / Aktivitas	PIC	Durasi	Keterangan
3.2	**3.2**	**Desain Antarmuka (UI/UX)**			
	3.2.1	**Pembuatan Wireframe (Kerangka Dasar):** • Halaman Landing Page / Beranda • Halaman Katalog Produk • Halaman Detail Produk • Halaman Form Pre-Order • Halaman Riwayat Pesanan • Halaman Login & Register • Dashboard Admin (rekap, kelola produk, kelola PO)	Satria, Fakhri	2 hari	*Tools: Figma / Balsamiq*
	3.2.2	**Desain Visual Mockup (High-Fidelity):** • Tema warna: pink & merah muda (sesuai brand kue) • Tipografi konsisten & mudah dibaca • Desain kartu produk dengan foto, nama, harga, tombol pesan • Tampilan responsif mobile & desktop	Satria	3 hari	*Tools: Figma. Hasil review dengan client*
	3.2.3	**Pembuatan Prototipe Interaktif:** • Simulasi alur pre-order dari katalog → checkout • Simulasi login admin & kelola pesanan • Presentasi prototipe ke client untuk validasi	Satria, Valentino	2 hari	*Prototipe Figma clickable*
	3.2.4	**Perancangan Arsitektur Sistem:** • Diagram arsitektur: Frontend – Backend – Database • Pemilihan teknologi stack (misal: React/HTML + Laravel/Express + MySQL) • Rencana struktur folder proyek	Fakhri, Argana	1 hari	*Dokumen arsitektur teknis*
4	**4.0**	**PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK (Construction)**	Fakhri, Argana, Mizan, Satria	4 Minggu	
4.1	**4.1**	**Pengembangan Frontend (Sisi Tampilan)**			
	4.1.1	**Implementasi Landing Page & Katalog Produk:** • Halaman beranda dengan banner promosi kue kering • Grid produk: foto, nama, deskripsi singkat, harga, tombol pesan • Filter/kategori produk kue (coklat, keju, vanilla, dll.) • Responsif di perangkat mobile (smartphone)	Satria, Argana	4 hari	*Sesuai mockup Figma yang sudah disetujui*
	4.1.2	**Implementasi Halaman Detail Produk:** • Foto produk, nama, harga per toples/pcs • Deskripsi lengkap (bahan, berat, masa simpan)	Satria	2 hari	*Koneksi ke data produk dari backend*

No	Kode WBS	Deliverable / Aktivitas	PIC	Durasi	Keterangan
		• Pilih jumlah & tambah ke keranjang			
	4.1.3	**Implementasi Form Pre-Order & Kalender PO:** • Form: nama pemesan, nomor HP, alamat pengiriman • Pemilihan tanggal pengiriman (hanya slot yang tersedia) • Input pesanan: produk + jumlah (bisa multi-produk) • Validasi form: field wajib, format nomor HP, dll. • Tampilan ringkasan pesanan sebelum submit	Argana, Fakhri	4 hari	*Kalender terintegrasi dengan slot PO dari backend*
	4.1.4	**Implementasi Halaman Riwayat & Status Pesanan:** • Daftar pesanan pelanggan dengan status (Pending, Dikonfirmasi, Dalam Produksi, Selesai) • Detail pesanan: produk, jumlah, total harga, tanggal kirim • Notifikasi perubahan status pesanan	Argana	2 hari	*Terhubung ke akun login pelanggan*
	4.1.5	**Implementasi Halaman Login & Register:** • Form registrasi pelanggan baru • Form login (email & password) • Validasi & pesan error yang informatif • Fitur lupa password (opsional)	Fakhri	2 hari	*JWT / Session-based auth*
4.2	**4.2**	**Pengembangan Backend (Sisi Server & Logika Bisnis)**			
	4.2.1	**Setup & Konfigurasi Server:** • Inisialisasi project backend (framework: Laravel / Express.js) • Konfigurasi koneksi database • Setup environment variables (.env) • Struktur folder & routing dasar	Fakhri, Mizan	2 hari	*README setup tersedia untuk anggota lain*
	4.2.2	**Implementasi Autentikasi & Otorisasi:** • Registrasi & login pengguna • Hashing password (bcrypt) • Token autentikasi (JWT / Laravel Sanctum) • Middleware proteksi route (pelanggan vs. admin) • Logout & invalidasi sesi	Fakhri	2 hari	*Role-based access: customer & admin*
	4.2.3	**API Manajemen Produk:** • GET /products – daftar semua produk kue • GET /products/:id – detail produk • POST /products – tambah produk baru (admin) • PUT /products/:id – edit produk (admin) • DELETE /products/:id – hapus produk (admin)	Mizan	2 hari	*Validasi input server-side*

No	Kode WBS	Deliverable / Aktivitas	PIC	Durasi	Keterangan
		• Upload foto produk ke server			
	4.2.4	**Logika Bisnis Manajemen Slot Pre-Order & Kuota:** • Cek ketersediaan slot tanggal • Kurangi kuota saat pesanan dikonfirmasi • Buka/tutup slot PO secara manual oleh admin • Auto-tutup slot saat kuota habis • API: GET /po-slots, POST /po-slots (admin)	Fakhri, Argana	3 hari	*Fitur inti sistem pre-order*
	4.2.5	**API Manajemen Pesanan:** • POST /orders – buat pesanan baru • GET /orders – daftar pesanan (admin: semua, customer: milik sendiri) • PUT /orders/:id/status – update status pesanan (admin) • Kalkulasi total harga otomatis berdasarkan produk & jumlah • Validasi slot tersedia saat checkout	Argana, Mizan	3 hari	*Integrasi dengan slot PO & produk*
	4.2.6	**Sistem Notifikasi & Konfirmasi:** • Notifikasi in-app saat status pesanan berubah • (Opsional) Notifikasi WhatsApp/Email ke pelanggan • Notifikasi ke admin saat pesanan baru masuk	Argana	2 hari	*Prioritas: notifikasi in-app terlebih dahulu*
	4.2.7	**Modul Pembayaran & Upload Bukti:** • Upload bukti transfer oleh pelanggan • Konfirmasi pembayaran oleh admin • Tracking status pembayaran (Menunggu, Verified, Ditolak)	Mizan, Fakhri	2 hari	*Pembayaran manual (transfer bank / e-wallet)*
4.3	**4.3**	**Pengembangan Panel Admin (Dashboard)**			
	4.3.1	**Dashboard Utama Admin:** • Ringkasan statistik: total pesanan hari ini, pesanan pending, total pendapatan • Grafik pesanan per minggu/bulan • Notifikasi pesanan baru yang belum ditangani	Satria, Argana	3 hari	*Informasi real-time & mudah dibaca*
	4.3.2	**Modul CRUD Produk (Manajemen Kue Kering):** • Tambah produk: nama, deskripsi, harga, foto, stok • Edit & hapus produk • Preview tampilan produk di katalog • Kelola kategori produk	Satria	2 hari	*Sesuai dengan 9 jenis kue kering client*
	4.3.3	**Modul Rekap & Manajemen Pesanan:**	Argana, Fakhri	3 hari	*Menggantikan rekap manual via WhatsApp*

No	Kode WBS	Deliverable / Aktivitas	PIC	Durasi	Keterangan
		• Tabel pesanan: tanggal, nama, produk, jumlah, total, status • Filter pesanan: per tanggal, status, produk • Update status pesanan (Pending → Konfirmasi → Produksi → Selesai) • Detail pesanan lengkap per transaksi			
	4.3.4	**Modul Kelola Slot Pre-Order:** • Buka/tutup slot tanggal tertentu secara manual • Set kuota produksi per hari • Tampilan kalender kapasitas produksi	Fakhri	2 hari	*Kontrol penuh di tangan admin/pemilik*
	4.3.5	**Fitur Export Laporan:** • Export data pesanan ke format PDF (laporan harian/mingguan) • Export ke Excel/CSV untuk rekap keuangan • Rekap otomatis per jenis kue kering	Mizan	2 hari	*Prioritas client: rekap mudah & cepat*
5	**5.0**	**PENGUJIAN SISTEM (Testing & Quality Assurance)**	Semua Anggota	1 Minggu	
5.1	**5.1**	**Pengujian Internal (Developer Testing)**			
	5.1.1	**Unit Testing – Fungsi & Komponen:** • Testing fungsi validasi form pre-order • Testing kalkulasi harga otomatis • Testing logika slot PO (kuota & ketersediaan) • Testing fungsi autentikasi login/register	Fakhri, Mizan	2 hari	*Testing per fungsi/modul secara terisolasi*
	5.1.2	**Integration Testing – Antar Modul:** • Testing alur frontend → API → database • Testing alur pre-order end-to-end • Testing autentikasi & proteksi route	Argana, Fakhri	2 hari	*Testing keterhubungan antar komponen sistem*
	5.1.3	**Black-box Testing – Fungsionalitas Keseluruhan:** • Skenario positif: alur normal semua fitur • Skenario negatif: input tidak valid, slot penuh, akun tidak ada • Dokumentasi hasil testing dalam tabel (pass/fail)	Satria, Valentino	2 hari	*Tanpa melihat kode sumber (perspektif user)*
	5.1.4	**Responsive Testing (Cross-Device):** • Testing di smartphone (Android & iOS) • Testing di berbagai ukuran layar & browser • Perbaikan tampilan yang tidak responsif	Satria	1 hari	*Penting karena mayoritas pengguna akses via HP*

No	Kode WBS	Deliverable / Aktivitas	PIC	Durasi	Keterangan
5.2	**5.2**	**Pengujian Pengguna (User Testing)**			
	5.2.1	**User Acceptance Test (UAT) bersama Pemilik Toko:** • Demo fitur admin dashboard kepada client • Demo alur pre-order dari sudut pandang pelanggan • Validasi semua kebutuhan client terpenuhi • Dokumentasi hasil UAT (checklist fitur)	Valentino, Argana	1 hari	*Pertemuan langsung dengan pemilik toko (client)*
	5.2.2	**Pengumpulan Feedback & Iterasi Perbaikan:** • Kumpulkan catatan bug & saran dari UAT • Prioritaskan perbaikan berdasarkan urgensi • Implementasi perbaikan & re-test • Dokumentasi perubahan pasca UAT	Semua Anggota	2 hari	*Perbaikan harus selesai sebelum deployment*
	5.2.3	**Performance Testing:** • Uji kecepatan load halaman (target < 3 detik) • Uji beban sistem (simulasi banyak user) • Optimasi jika ditemukan bottleneck	Fakhri, Mizan	1 hari	*Tools: Lighthouse, GTmetrix*
6	**6.0**	**IMPLEMENTASI & PENUTUPAN (Deployment & Closing)**	Fakhri, Valentino	1 Minggu	
6.1	**6.1**	**Persiapan & Peluncuran Sistem**			
	6.1.1	**Konfigurasi Hosting & Nama Domain:** • Pemilihan layanan hosting (VPS / shared hosting) • Pembelian & konfigurasi nama domain • Setup SSL Certificate (HTTPS) • Konfigurasi web server (Apache/Nginx)	Fakhri	2 hari	*Domain & hosting sesuai kebutuhan client*
	6.1.2	**Migrasi Database ke Server Production:** • Export database dari environment development • Import & konfigurasi database di server production • Validasi data & koneksi database production • Backup database awal sebelum go-live	Mizan, Fakhri	1 hari	*Pastikan tidak ada data yang hilang*
	6.1.3	**Deployment Aplikasi ke Server Production:** • Upload source code ke server • Konfigurasi environment production (.env) • Testing akhir di server production • Go-live: aktifkan domain ke server production	Fakhri, Argana	1 hari	*Uji menyeluruh sebelum domain diaktifkan*

No	Kode WBS	Deliverable / Aktivitas	PIC	Durasi	Keterangan
	6.1.4	**Monitoring Pasca-Launch:** • Pantau error log server (24-48 jam pertama) • Pastikan semua fitur berjalan normal di production • Siapkan prosedur rollback jika terjadi masalah kritis	Fakhri	2 hari	*Periode stabilisasi sistem*
6.2	**6.2**	**Serah Terima & Dokumentasi Akhir**			
	6.2.1	**Pembuatan Buku Panduan (User Manual):** • Manual Admin: cara kelola produk, pesanan, slot PO, ekspor laporan • Manual Pelanggan: cara daftar, pre-order, cek status pesanan • Dilengkapi screenshot langkah demi langkah • Format: PDF yang mudah dipahami	Valentino, Satria	2 hari	*Bahasa Indonesia, ramah pengguna awam*
	6.2.2	**Penyerahan Source Code & Dokumentasi Teknis:** • Source code lengkap di repository (GitHub) • README: cara install, konfigurasi, & menjalankan • Dokumentasi API (daftar endpoint & contoh request) • Dokumentasi skema database final • Dokumentasi arsitektur sistem	Fakhri, Mizan	1 hari	*Repository diserahkan ke client & dosen*
	6.2.3	**Penyusunan Laporan Akhir Proyek:** • Latar belakang & analisis masalah • Hasil implementasi & fitur yang dikembangkan • Hasil pengujian (UAT, Black-box) • Evaluasi proyek: tantangan & pembelajaran • Lampiran: WBS, Gantt Chart, ERD, diagram UML	Valentino, Argana	2 hari	*Format laporan sesuai panduan kampus*
	6.2.4	**Presentasi & Serah Terima Akhir:** • Persiapan materi presentasi (slide deck) • Demo live sistem kepada dosen & client • Serah terima resmi kepada client (pemilik toko) • Dokumentasi berita acara serah terima	Semua Anggota	1 hari	*Milestone akhir proyek*

ESTIMASI JADWAL PROYEK (GANTT CHART)

Fase / Aktivitas	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
1. Manajemen Proyek	■	■	■	■	■	■	■	■
2. Analisis Kebutuhan	■	■						
3. Perancangan Sistem		■	■					
4. Pengembangan (Frontend)			■	■	■			
4. Pengembangan (Backend)			■	■	■	■		
4. Pengembangan (Dashboard)				■	■	■		
5. Pengujian & QA						■	■	
6. Deployment & Closing							■	■

Ket: ■ = Aktif dikerjakan pada minggu tersebut

ANALISIS RISIKO PROYEK

Risiko	Kategori	Dampak	Probabilitas	Mitigasi
Anggota tim kurang aktif / keluar	SDM	Sedang	Tinggi	Redistribusi tugas segera, komunikasi intensif via grup
Perubahan kebutuhan client mendadak	Scope	Sedang	Sedang	Change control ketat, dokumentasi perubahan & persetujuan tertulis
Bug kritis di fitur pre-order	Teknis	Tinggi	Sedang	Testing menyeluruh, code review, rollback plan tersedia
Hosting/server down saat go-live	Infrastruktur	Sedang	Rendah	Pilih provider terpercaya, backup server, monitor 24 jam pasca launch
Data pesanan hilang / korupsi DB	Data	Tinggi	Rendah	Backup database berkala, validasi input ketat, transaksi DB
Fitur tidak selesai tepat waktu	Jadwal	Tinggi	Sedang	Prioritaskan fitur MVP, komunikasi progress harian, lembur terencana
Antarmuka tidak ramah pengguna	UX	Sedang	Sedang	UAT dengan client & pelanggan, iterasi desain berdasarkan feedback

PENUTUP

Dokumen Work Breakdown Structure (WBS) ini merupakan panduan komprehensif pengembangan Sistem Informasi Pre-Order Kue Kering Berbasis Web. Seluruh aktivitas telah diorganisasikan secara hierarkis mencakup 6 fase utama: Manajemen Proyek, Analisis Kebutuhan, Perancangan Sistem, Pengembangan Perangkat Lunak, Pengujian, dan Implementasi.

Sistem yang dibangun bertujuan menyelesaikan permasalahan nyata yang dihadapi pemilik usaha kue kering — yakni kekacauan pemesanan via WhatsApp — dengan menghadirkan platform digital yang terstruktur, mudah digunakan, dan efisien bagi pemilik toko maupun pelanggan.

Keberhasilan proyek ini bergantung pada komunikasi tim yang konsisten, kepatuhan terhadap jadwal (Gantt Chart), dan kolaborasi aktif dengan client selama proses pengembangan berlangsung.